SpaceX与Starship

宇宙运输｜以完全重复使用挑战宇宙运输成本结构

什么是SpaceX

开发、运营火箭与宇宙飞船的美国航天企业，也开展Starlink卫星通信服务。

什么是Starship

由上级飞船Starship与第一级大型助推器Super Heavy组成的超重型宇宙运输系统，目标是实现两级重复使用。

构想核心：大型化、重复使用、高频运营

通过一次运送大量货物、反复使用飞行器，力争大幅降低宇宙运输成本。除发射卫星外，也考虑月球、火星运输。应区分完全重复使用构想与稳定商业运营。

实现后会改变什么

运作机制｜运输能力和频率提升，拓展宇宙利用选择

卫星通信｜大量卫星入轨

若能高效发射大量卫星，将更容易建设、更新通信网络，也可能扩大通信容量。

月球、火星｜人员与物资运输

设想运送支持月面活动的人员、物资，以及未来的火星运输。长期运营仍存在技术、安全等课题。

宇宙产业｜设备与用途拓展

若能运输大型设备和大量物资，宇宙中的研究、观测、制造等活动范围可能扩大。

关键在于能否反复运营

运输费随重复使用次数、维护费、发射频率等变化。除了飞行成功，持续运营效率也左右商业可行性。

与日本企业的联系

日本企业｜区分与SpaceX的业务关系及宇宙产业整体参与

KDDI（9433）｜利用Starlink的通信服务

开展“au Starlink Direct”，并与SpaceX签订下一代卫星“Starlink Mobile V2”的服务提供协议。这是通信领域联系，不同于向Starship提供零部件。

东丽（3402）｜航天用碳纤维复合材料

为火箭、卫星等用途提供材料，涉及航天设备轻量化，但用途和采用材料因机型而异。本资料未确认向Starship直接供货。

三菱电机（6503）｜卫星与航天设备

开展卫星、机载设备、地面设施等业务。与宇宙利用扩大有联系，但并不表明与Starship直接交易，或对订单、利润的影响。

NEC（6701）｜卫星、地面设施、数据利用

涉及卫星、地面设施及数据处理、分析。与宇宙利用扩大有联系，但并不表明与Starship直接交易，或对订单、利润的影响。

宇宙市场扩大与企业收益

产业结构｜运输量增加未必直接增加各公司利润

通信｜服务普及与盈利性

卫星通信利用扩大，可能增加服务范围和用途；但对通信商收益的影响取决于用户数、合同条件、设备费、运营费等。

材料｜采用材料因机型而异

火箭、卫星增产可能扩大材料需求，但影响取决于设计、采用材料及供货合同。Starship成功本身不能决定个别企业利润增长。

航天设备｜需求扩大与竞争并存

卫星、地面设施、数据利用需求有望扩大，但部分业务也可能与SpaceX等竞争。市场成长和个别企业获得的收益是不同问题。

Starship目标是反复向宇宙运送大量物资的机制。若运输成本下降得以实现，宇宙利用的可能性将扩大。